

3. Repülőtér

Egy regionális repülőtér egy hónapra (2025. október) vonatkozó indulási adatait kell elemeznie. A **jaratok.txt** állomány soronként egy járat adatait tartalmazza: a járatszámot (az első két karakter a légitársaság kódja), a dátumot, a célállomás kódját, a tervezett és a tényleges indulási időt (ó:pp), valamint az utasok számát. Az **allomasok.txt** állomány a célállomások kódját, városát, országát és a repülőtértől mért távolságát (km) tartalmazza.

A megoldás során vegye figyelembe a következőket!

- Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon.
 - A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
 - Segédszámításokat a jaratok munkalapon a P oszloptól jobbra végezhet.
 - A szöveges állományok UTF-8 kódolásúak, a tagolójuk tabulátor, a tizedesjel vessző.
1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet, és mentse **repuloter** néven a program alapértelmezett formátumában!
 2. Töltse be a **jaratok.txt** állományt az A1-es cellától kiindulva egy **jaratok**, az **allomasok.txt** állományt pedig az A1-es cellától kiindulva egy **allomasok** nevű munkalapra!
 3. A jaratok munkalap G1:N1 tartományában helyezze el rendre a következő fejlécszövegeket: „Légitársaság”, „Város”, „Ország”, „Távolság (km)”, „Késés (perc)”, „Státusz”, „Utas-km”, „Nap típusa”! Az 1. sor cellái legyenek félkövérék, középre igazítottak és világoskék kitöltésűek!
 4. A D és E oszlop celláit jelenítse meg ó:pp formátumban, a B oszlopét ÉÉÉÉ.HH.NN. formátumban, ha ez még nem így van!
 5. A G oszlopban szövegkezelő függvénnyel állítsa elő a járatszám első két karakteréből a légitársaság kódját!
 6. A H, I és J oszlopban keresőfüggvénnyel határozza meg a célállomás kódja alapján a város nevét, az ország nevét és a távolságot!
 7. A K oszlopban számítsa ki a késést percben egész számként: a tényleges és a tervezett indulás különbségét, de legalább 0-t (a korábbi indulást 0 perc késésnek tekintjük)!
 8. Az L oszlopban határozza meg a státuszt: „pontos”, ha a késés legfeljebb 5 perc; „kisebb késés”, ha 6 és 30 perc között van; „jelentős késés”, ha 30 percnél nagyobb!
 9. Az M oszlopban számítsa ki az utas-kilométer értékét (utasok száma · távolság)! Az N oszlopban a dátum alapján függvénnyel adja meg, hogy a nap „hétfő” (szombat vagy vasárnap) vagy „hétköznapi”!
 10. Hozzon létre egy **statisztika** nevű munkalapot, és alakítsa ki rajta a minta szerinti fejléceket! Az A3:A7 cellákba gépelje be a légitársaságok kódjait: W6, FR, LH, TK, LO!
 11. A B3:D7 tartományban függvénnyel számítsa ki légitársaságonként a járatok számát, az átlagos késést (egy tizedesre kerekítve megjelenítve) és az összes utas számát!
 12. A B9 cellában adja meg a „pontos” státuszú járatok arányát az összes járatához viszonyítva százalékban, egy tizedes pontossággal!
 13. A B10 cellában adja meg a legnagyobb késést percben, a B11 cellában pedig a hozzá tartozó járat számát! (Feltételezheti, hogy egy legnagyobb késés van.)
 14. A B12 és B13 cellában számolja meg a hétfői, illetve a hétköznapi járatokat!
 15. Az F2:G5 tartományban a három státusz nevével és a járatok számukkal alakítson ki összesítést (az F3:F5 cellákban a státuszok nevei, a G3:G5 cellákban a darabszámok függvénnyel)! Készítsen belőle **kördiagramot**, amelynek a címe „Járatok státusz szerint”, nincs jelmagyarázata, és az adatfeliratok a kategórianévet és a százalékos arányt mutatják! A diagramot az F8:K22 tartományban helyezze el!
 16. Az A16:B27 tartományban számítsa ki országonként az oda utazók számát! Az A16:B16 cellákban az „Ország” és „Utasok” fejléc szerepeljen, az A17:A27 cellákban a tizenegy ország neve (az allomasok munkalapról másolva vagy függvénnyel előállítva, ismétlődések nélkül), a

B17:B27 cellákban pedig az utasok száma függvényvel!

17. A járatok munkalapon feltételes formázással jelenítse meg piros kitöltéssel és fehér, félkövér betűvel a K oszlopban azokat a cellákat, amelyek értéke 60-nál nagyobb!
18. Hozzon létre egy **kesesek** nevű munkalapot! Az eredeti adatok megváltoztatása nélkül, szűrés és rendezés felhasználásával helyezze el rajta az A1:D1 cellákban a „Járatszám”, „Dátum”, „Város”, „Késés (perc)” fejléceket, alattuk pedig a „jelentős késés” státuszú járatok adatait a késés szerint csökkenő sorrendben!

Minta a statisztika munkalapról (az üres cellák kitöltése a feladat):

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Légitársaság	Járatok száma	Átlagos késés (perc)	Utasok		Státusz	Járatok száma	
3	W6					pontos		
4	FR					kisebb késés		
5	LH					jelentős késés		
6	TK							
7	LO							
8						[kördiagram: F8:K22]		
9	Pontos járatok aránya							
10	Legnagyobb késés (perc)							
11	Járat							
12	Hétfégi járatok							
13	Hétköznapi járatok							
14								
15								
16	Ország	Utasok						
17	...							
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

35 pont